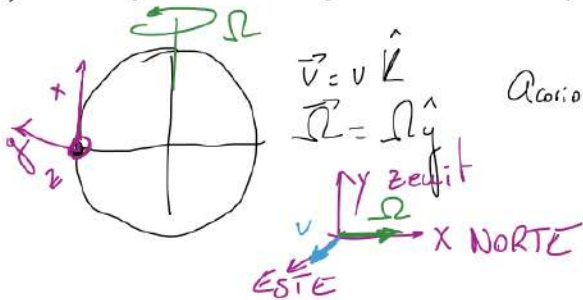


1. Si un avión vuela hacia el este sobre el ecuador, el efecto Coriolis provoca que:

- a) Su peso aparente disminuya.
- b) Su peso aparente aumente.
- c) El avión se desvíe hacia el Polo Norte.
- d) No experimente ningún cambio en su peso aparente.



$$\vec{v} = v \hat{k}$$

$$\vec{\Omega} = \Omega \hat{y}$$

$$a_{\text{Coriolis}} = 2(\vec{v} \times \vec{\Omega}) = 2 \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & v \\ \Omega & 0 & 0 \end{vmatrix} = \Omega v \hat{j}$$

So peso aparente disminuye

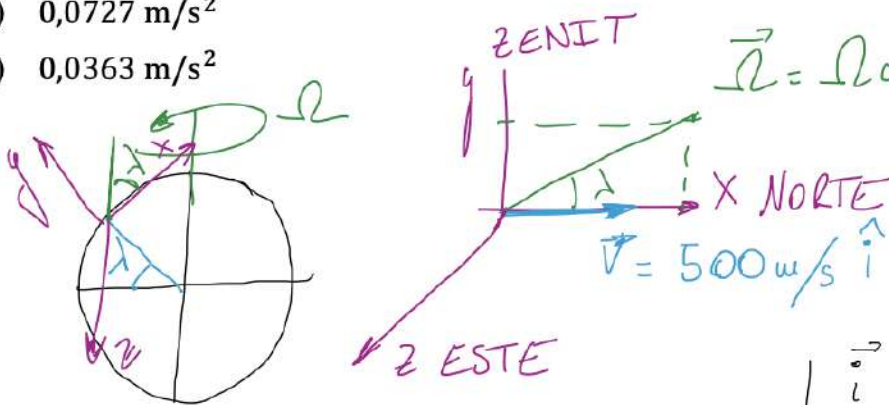
Un proyectil es disparado horizontalmente hacia el Norte en una latitud de $45^\circ N$ con una velocidad constante de 500 m/s. Despreciando el rozamiento del aire, calcula el módulo de la aceleración de Coriolis que experimenta el proyectil y determina hacia qué dirección apunta.

2. ¿Hacia dónde se desvía?

- a) Norte
- b) Sur
- c) Este
- d) Oeste

3. ¿Cuál es el valor de la aceleración de Coriolis?

- a) 0,0624 m/s²
- b) 0,0514 m/s²
- c) 0,0727 m/s²
- d) 0,0363 m/s²



$$\vec{\Omega} = \Omega \cos \lambda \hat{i} + \Omega \sin \lambda \hat{j}$$

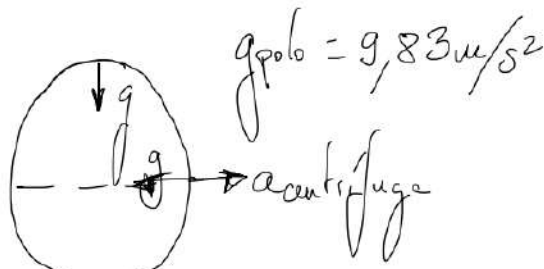
$$a_c = -2(\vec{\Omega} \times \vec{v}) = -2 \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \Omega \cos \lambda & \Omega \sin \lambda & 0 \\ v & 0 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= 2v \Omega \sin \lambda \hat{k} = 2 \cdot 500 \cdot 7,27 \cdot 10^{-5} \cdot \sin 45 = 0,0514 \hat{k}$$

Dirección ESTE

4. Si consideramos a una persona con una masa de 70 kg, ¿cuál es la diferencia aproximada entre su peso medido en uno de los polos y su peso medido en el ecuador?

- a) 0,34 N
- b) 1,67 N
- c) 2,36 N
- d) 4,52 N



$$P_{polo} = m g_{polo} = 70 \text{ kg} \cdot 9,83 \text{ m/s}^2 = 688,1 \text{ N}$$

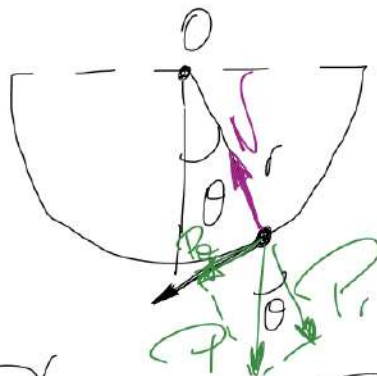
$$P_{ecuador} = m (g_{polo} - a_{cf}) = 70 (9,83 - 0,0337) = 685,1 \text{ N}$$

$$\Delta P = 2,36 \text{ N}$$

$$a_{cf} = \Omega^2 R = (7,27 \cdot 10^{-5})^2 \cdot 6378000 = 0,0337 \text{ m/s}^2$$

5. Un monopatín de masa m se suelta desde el reposo en el borde superior de una rampa semicircular de radio R . Considerando que no existe rozamiento y utilizando la Segunda Ley de Newton en la dirección tangencial al movimiento, ¿cuál es la ecuación diferencial que describe el movimiento del monopatín en función del ángulo θ medido respecto a la vertical?

- a) $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{R} \sin \theta = 0$
- b) $\frac{d^2\theta}{dt^2} - \frac{g}{R} \cos \theta = 0$
- c) $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{R} \theta = 0$
- d) $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{R} \cos \theta = 0$



$$F_r = mg \cos \theta$$

$$F_t = -mg \sin \theta$$

2^a Ley Newton Polares. Rcte: $F_r = -mR\ddot{\theta}^2$
 $F_t = mR\ddot{\theta}$

Balance de fuerzas en ejes r y θ :

$$F_r - N = 0 \Rightarrow mg \cos \theta = N$$

$$F_t = mR\ddot{\theta} \Rightarrow -mg \sin \theta = mR\ddot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{R} \sin \theta = 0$$

6. ¿Por qué se utilizan cohetes de múltiples etapas para llegar a la órbita?

- a) Para que el cohete sea más estético y aerodinámico.
- ☒ b) Para reducir la masa del cohete al desprender partes vacías, aumentando así la eficiencia del combustible.
- c) Porque la ecuación de Tsiolkovsky solo funciona para distancias cortas.
- d) Para aumentar la velocidad de escape de los gases en cada etapa.

7. Un cohete tiene una masa inicial de 1000 kg parte del reposo. Al quemar todo su combustible se queda en 100 kg. Si $v_e = 2000 \text{ m/s}$, la velocidad fina alcanzada en ausencia de gravedad es:

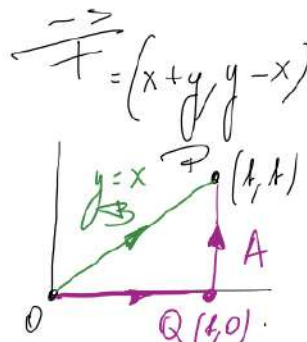
- a) 2000 m/s
- ☒ b) 4605 m/s
- c) 6000 m/s
- d) 460 m/s

Ec Tsiolkovski: sin gravedad: $v = v_0 + v_e \ln \frac{m_0}{m} =$
 $m_0 = 1000 \text{ kg}$
 $m = 100 \text{ kg}$
 $= 2000 \cdot \ln \frac{1000}{100} = \boxed{4605 \text{ m/s}}$

8. Se desea calcular el trabajo realizado por el campo de fuerzas $\vec{F} = (x + y, y - x)$ al desplazar una partícula desde el origen $O = (0,0)$ hasta el punto $P = (1,1)$ a través de dos trayectorias distintas:

- Camino A: Siguiendo el eje x hasta (1,0) y luego subiendo verticalmente hasta (1,1).
- Camino B: Siguiendo la línea recta directa $y = x$.

- a) $W_A = 1, W_B = 1$
- b) $W_A = 0, W_B = 1.5$
- ☒ c) $W_A = 0, W_B = 1$
- d) $W_A = 1.5, W_B = 1$



$$W_A = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_Q^P \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x=0}^{x=1} \vec{F}(x,0) dx + \int_{y=0}^{y=1} \vec{F}(1,y) dy = \int_0^1 x dx + \int_0^1 (y-1) dy =$$

$$= \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 + \left(\frac{y^2}{2} - y \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0$$

$$W_B = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 2x dx = \frac{2x^2}{2} \Big|_0^1 = 1$$

$y=x \rightarrow \vec{F} = (2x, 0)$

No es conservativa
 porque depende del
 camino.

9. En el problema anterior (en esta pregunta la respuesta incorrecta resta 0,5 puntos):

- a) La fuerza es conservativa.
- b) La fuerza no es conservativa

10. Una fuerza conservativa tiene una energía potencial $U(x) = 5x^2$. La fuerza ejercida sobre la partícula en $x = 2 \text{ m}$ es:

- a) 20 N
- b) 10 N
- c) -10 N
- d) -20 N

$$U(x) = - \int F dx \Rightarrow - \frac{dU}{dx} = F \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F = -10x$$

$$x = 2 \rightarrow \underline{\underline{F = -20}}$$